



ПЛАТФОРМА НЕКСУС

REGTECH В ЭКОСИСТЕМЕ КОНЦЕПЦИЯ, ПРИКЛАДНАЯ АРХИТЕКТУРА

Версия: 1.0

Статус: концепция, прикладная архитектура

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

Регуляторные технологии (**RegTech**) — подмножество финансовых технологий, описывающее IT-решения для более быстрого, дешёвого и точного выполнения регуляторных требований участниками финансовых рынков.

Глобальный рынок RegTech превысит \$60 млрд к 2030 году, при этом основным драйвером роста выступают автоматизация KYC/AML, комплаенс на базе блокчейна и AI-мониторинг транзакций.

Экосистема НЕКСУС / ГАНИМЕД имеет уникальное конкурентное преимущество: она строится как оператор информационной системы по 259-ФЗ с собственным L1-блокчейном, нативными стандартами токенов и интеграциями с государственными системами РФ — что создаёт идеальную почву для запуска полноценного **RegTech**-направления как самостоятельного продукта.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Исполнительное резюме	1
1. Контекст: RegTech и SupTech в России	2
1.1. Международный и российский ландшафт	2
1.2. Ключевые области RegTech	3

2. Позиционирование НЕКСУС / ГАНИМЕД в RegTech.....	3
2.1. Текущий задел	3
2.2. Стратегическое обоснование выделения RegTech как направления.....	4
3. Общая концепция RegTech-направления.....	4
3.1. Принципы	4
3.2. Целевая аудитория RegTech-продукта НЕКСУС	4
4. Прикладная архитектура RegTech-модуля.....	5
4.1. Структурная схема	5
Уровень 1 — Встроенный комплаенс в блокчейне ГАНИМЕД.....	5
Уровень 2 — Внешний оркестратор комплаенса	5
Уровень 3 — API и прикладные интерфейсы RegTech.....	6
4.2. Технологический стек	6
4.3. Схема потоков данных	7
4.4. Ключевые смарт-контракты GNDst-1 (расширение)	7
5. Дорожная карта реализации.....	8
5.1. Фаза 1 — RegTech Core (совместно со Стадией 1 НЕКСУС, 2026).....	8
5.2. Фаза 2 — RegTech SaaS (Series A, 2027)	8
5.3. Фаза 3 — RegTech Platform (Series B-C, 2028–2030)	8
5.4. KPI RegTech-направления	8
6. Монетизация RegTech-направления	8
7. Правовое регулирование	9
8. Конкурентные преимущества и риски.....	9
8.1. Преимущества	9
8.2. Риски и митигация.....	10

1. КОНТЕКСТ: REGTECH И SUPTECH В РОССИИ

1.1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ЛАНДШАФТ

Развитие RegTech — ответ на рост издержек финансового регулирования: крупные банки тратят до 10% операционных расходов на комплаенс. Банк России определяет два вектора: **RegTech** — технологии финансовых организаций для соблюдения требований регулятора, и **SupTech** — технологии самого регулятора для надзора. В «Основных направлениях развития финансовых технологий на период 2025–2027 годов» ЦБ РФ прямо закрепил RegTech и SupTech как приоритетные инициативы.

В России формируется уникальная экосистема, где RegTech-решения коммерческих банков интегрируются с SupTech-платформами регулятора: платформа ЗСК («Знай своего клиента»), Единая биометрическая система, XBRL-отчётность и платформа цифрового рубля

— всё это инфраструктура, с которой должны взаимодействовать операторы ЦФА. С 2025 года Банк России ввёл обязательный стандарт Open API для банков и небанковских кредитных организаций.

1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ REGTECH

НАПРАВЛЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТЕХНОЛОГИИ
КУС / ЕКУС	Дистанционная идентификация, проверка по базам данных	AI/ML, биометрия, блокчейн-реестры
AML-МОНИТОРИНГ	Анализ транзакций, выявление подозрительных паттернов	Big Data, ML, поведенческий анализ
РЕГУЛЯТОРНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ	Автоматическая подготовка и подача отчётов	XBRL, API-интеграции, смарт-контракты
КОМПЛАЕНС ON-CHAIN	Встроенные правила в токены и смарт-контракты	ERC-3643 / аналоги, оракулы
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	Скоринг контрагентов, стресс-тестирование	Предиктивная аналитика, ML
PRIVACYTECH	Защита персональных данных, ГОСТ-шифрование	HSM, AES-256/ГОСТ 34.12-2015

Крупнейшие RegTech-продукты сосредоточены именно в подготовке отчётности и процедурах идентификации клиентов — на них приходится около половины предложения в сегменте. Параллельно набирает силу тренд «Compliance by Design»: встраивание регуляторной логики непосредственно в смарт-контракты, которые проверяют соответствие до совершения транзакции.

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НЕКСУС / ГАНИМЕД В REGTECH

2.1. ТЕКУЩИЙ ЗАДЕЛ

Экосистема НЕКСУС / ГАНИМЕД уже содержит базовые RegTech-компоненты:

- **МОДУЛЬ КУС/AML** — встроенные процедуры идентификации, проверка по 259-ФЗ, интеграция с внешними сервисами, журнал действий
- **РВАС-СИСТЕМА** — роли комплаенс-офицера, минтера, паузера, аудитора с управлением лимитами и заморозкой токенов на уровне протокола
- **СТАНДАРТ GNDST-1** — токены с нативной поддержкой KYC/AML, соответствующие 259-ФЗ
- **ИНТЕГРАЦИИ С ГОССИСТЕМАМИ** — API ЦБ РФ, ФНС, ГосУслуги, Росфинмониторинг
- **АУДИТОРНЫЙ СЛЕД** — ГОСТ-криптография, неизменяемый реестр, HSM-хранение ключей
- **КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ МОСТ** — ГОСТ 34.12-2015 / AES между РФ-контуром и мультисудисдикционным слоем

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ REGTECH КАК НАПРАВЛЕНИЯ

RegTech целесообразно выделить в самостоятельный продуктовый вертикаль по трём причинам:

1. **В2В-МОНЕТИЗАЦИЯ:** банки, МФО, факторинговые компании и другие операторы ЦФА нуждаются в готовых RegTech-модулях — white-label лицензирование инфраструктуры ГАНИМЕД создаёт новый канал выручки поверх уже созданного технологического стека
2. **РЕГУЛЯТОРНОЕ ДОВЕРИЕ:** статус оператора по 259-ФЗ и полное соответствие 115-ФЗ делают НЕКСУС уникальным партнёром для финансовых организаций, которым необходим «дружественный» RegTech-провайдер внутри российской юрисдикции
3. **ЭФФЕКТ СЕТИ:** чем больше участников экосистемы используют единый RegTech-слой, тем выше ценность данных для машинного обучения и тем ниже стоимость комплаенса для каждого отдельного участника

3. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ REGTECH-НАПРАВЛЕНИЯ

3.1. ПРИНЦИПЫ

COMPLIANCE BY DESIGN — регуляторная логика встраивается в протокол, а не накладывается поверх него. Каждая транзакция с токеном GNDst-1 проходит автоматическую проверку ещё до изменения состояния в блокчейне, аналогично стандарту ERC-3643 для регулируемых токенов.

SINGLE SOURCE OF TRUTH — единый реестр ГАНИМЕД служит неопровержимым источником данных для регуляторов, эмитентов и аудиторов. Отчётность перед ЦБ РФ формируется из блокчейна автоматически, исключая двойной ввод данных — аналог подхода австрийского ABACUS, где банки снизили издержки на 30%.

DATA-CENTRIC РЕГУЛИРОВАНИЕ — переход от статичных файловых форматов к машиночитаемым данным и прямому API-взаимодействию с регулятором, принцип «однократного ввода данных».

МНОГОУРОВНЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ — off-chain верификация через ГосУслуги/ЕБС комбинируется с on-chain атрибутами идентичности токенов, обеспечивая полный жизненный цикл KYC без дублирования процессов.

3.2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ REGTECH-ПРОДУКТА НЕКСУС

СЕГМЕНТ	ПОТРЕБНОСТЬ	ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БАНКИ И НКО	Автоматизация 115-ФЗ, XBRL-отчётность, KYC-онбординг клиентов для ЦФА	White-label модуль, API-подключение к ГАНИМЕД
ОПЕРАТОРЫ ЦФА	Готовая инфраструктура 259-ФЗ, аудиторный след, RBAC	SaaS-лицензия на RegTech-ядро
МФО И ФАКТОРИНГ	AML-мониторинг, ПОД/ФТ, скоринг заёмщиков	Интегрированный AML-оркестратор
КОРПОРАТИВНЫЕ ЭМИТЕНТЫ	Compliance при выпуске облигаций / токенов	Смарт-контракты GNDst-1 с встроенным комплаенс

ФИНТЕХ-СТАРТАПЫ	Быстрый выход на рынок без затрат на регуляторную инфраструктуру	SDK + white-label кабинеты
РЕГУЛЯТОРЫ (SUPTECH)	Прозрачный мониторинг операторов ЦФА	API SupTech-отчётности в режиме реального времени

4. ПРИКЛАДНАЯ АРХИТЕКТУРА REGTECH-МОДУЛЯ

4.1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

УРОВЕНЬ 1 — ВСТРОЕННЫЙ КОМПЛАЕНС В БЛОКЧЕЙНЕ ГАНИМЕД

Базовый уровень, на котором контроль соблюдения правил встроен непосредственно в протокол и в стандарт токенов. Его задача — не допустить проведение операции, если она нарушает требования идентификации, противозаконного контроля, ограничений по юрисдикции или внутренним правилам выпуска.

- **РЕЕСТР СООТВЕТСТВИЯ (COMPLIANCEREGISTRY)** — смарт-контракт, в котором хранятся статусы адресов: пройдена идентификация, адрес заморожен, действуют ограничения по стране, категории инвестора или иным параметрам.
- **ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПЕРЕВОДОМ В СТАНДАРТЕ GNDST-1 (TRANSFER HOOK)** — перед каждым переводом токена вызывается функция `canTransfer()`, которая обращается к реестру соответствия и, при необходимости, к внешним источникам подтверждения; если правило нарушено, операция не исполняется.
- **РЕЕСТР РОЛЕЙ (ROLEREGISTRY)** — блокчейн-модель ролевого управления доступом, где закрепляются полномочия владельца, комплаенс-оффисера, эмитента, оператора заморозки и аудитора; управление ролями может быть связано с механизмом голосования через GANI / veGANI.
- **ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ (EVENTLOG)** — неизменяемый журнал событий комплаенса: изменение статуса клиента, заморозка, разблокировка, принудительный перевод, корректировка ограничений; этот журнал используется для аудита, внутреннего контроля и предоставления сведений регулятору.

УРОВЕНЬ 2 — ВНЕШНИЙ ОРКЕСТРАТОР КОМПЛАЕНСА

Уровень выполняет «тяжёлую» прикладную работу: идентификацию, анализ транзакций, взаимодействие с государственными и коммерческими сервисами, подготовку отчётности и передачу проверенных результатов в блокчейн.

- **СЕРВИС ИДЕНТИФИКАЦИИ (KYC SERVICE)** — оркестратор проверки клиента с интеграцией с ЕСИА, Госуслугами, ЕБС и внешними поставщиками идентификации; итог проверки подписывается сервисом подписи и записывается в реестр соответствия на блокчейне.
- **ДВИЖОК AML-МОНИТОРИНГА (AML MONITORING ENGINE)** — система потокового анализа транзакций, например на базе Apache Kafka или аналогичной шины событий; применяет правила и модели для выявления признаков ОД/ФТ и формирует сигналы для службы финансового мониторинга.
- **СЕРВИС РЕГУЛЯТОРНОЙ ОТЧЁТНОСТИ (REGULATORY REPORTING SERVICE)** — агрегирует данные из блокчейна, внутренних систем и контуров комплаенса, автоматически формирует отчётность в формате XBRL и иных машиночитаемых форматах, после чего передаёт её в Банк России по открытым интерфейсам.

- **ОРАКУЛ РИСКА (RISK ORACLE)** — мост между внешними источниками данных и блокчейн-реестром; получает сведения из санкционных списков, ЗСК Банка России, внутренних скоринговых и рейтинговых систем и обновляет атрибуты адресов в режиме, близком к реальному времени.
- **СЕРВИС ЗАЩИТЫ ДАННЫХ (PRIVACY SERVICE)** — отвечает за шифрование, деперсонализацию, разграничение доступа и безопасную работу с чувствительными сведениями; применяются ГОСТ-алгоритмы, AES-256 и аппаратные модули защиты ключей (HSM).

УРОВЕНЬ 3 — АР И ПРИКЛАДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ REGTECH

Прикладной уровень - слой, через который с системой работают сотрудники НЕКСУС, B2B-партнёры и, при необходимости, надзорные органы. Он должен быть удобным, формализованным и пригодным для интеграции в действующие ИТ-контуры банков, операторов ЦФА и иных организаций.

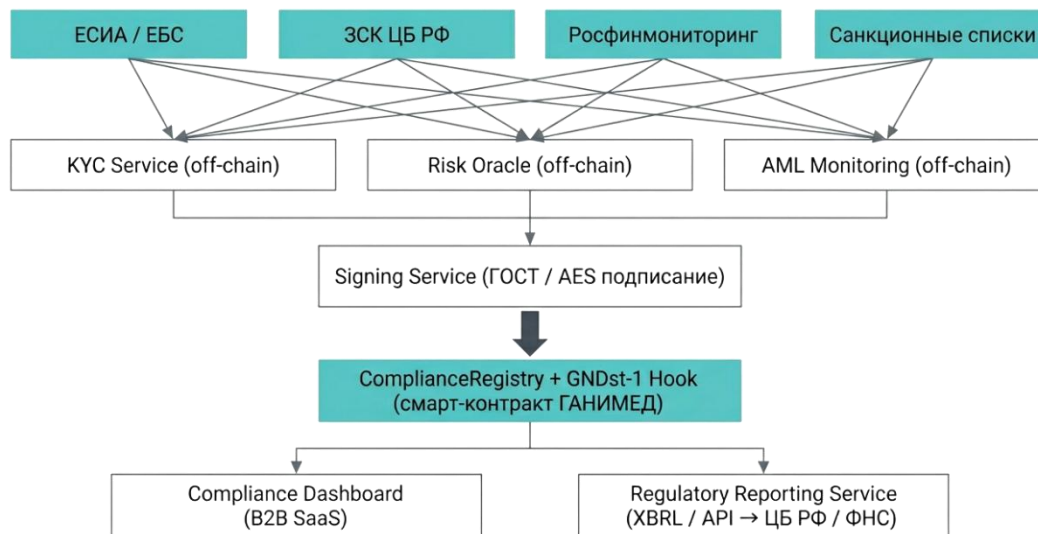
- **REGTECH REST API — ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПАРТНЁРОВ:** проверка статуса KYC/AML, получение комплаенс-статуса адреса, запрос журнала событий, постановка адреса или клиента на мониторинг, получение уведомлений и результатов проверок.
- **ПАНЕЛЬ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ (COMPLIANCE DASHBOARD)** — веб-интерфейс для сотрудников комплаенса, где доступны очереди идентификации, тревожные события AML, карточки клиентов, журнал действий, статусы ограничений и регуляторная отчётность.
- **ИНТЕРФЕЙС ЧТЕНИЯ ДЛЯ НАДЗОРНЫХ СИСТЕМ (SUPTECH READ API)** — специализированный интерфейс только для чтения, предоставляющий Банку России или иным уполномоченным субъектам агрегированные данные в машиночитаемом виде без права изменения записей.
- **ПОТОК СОБЫТИЙ / ВЕБ-ПОДПИСКА (WEBHOOK / EVENT STREAM)** — механизм подписки внешних систем на события комплаенса, например на смену KYC-статуса, блокировку адреса, превышение порога риска или появление подозрительной операции.

4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

КОМПОНЕНТ	ТЕХНОЛОГИЯ	ОБОСНОВАНИЕ
ON-CHAIN ЛОГИКА	Solidity 0.8.x / EVM ГАНИМЕД	Совместимость с GNDst-1, аудируемость
OFF-CHAIN СЕРВИСЫ	Go (основной стек платформы)	Единообразие с Core Node ГАНИМЕД
ПОТОКОВАЯ ОБРАБОТКА	Apache Kafka / Go channels	Низкая задержка AML-мониторинга
ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ	PostgreSQL + TimescaleDB	Совместимость с Core Node, временные ряды транзакций
КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ	HSM с ГОСТ-сертификацией	Требование 259-ФЗ и ЦБ РФ
ШИФРОВАНИЕ	AES-256 / ГОСТ 34.12-2015	Двойной криптографический слой РФ ↔ global
ИДЕНТИФИКАЦИЯ	ЕСИА API, ЕБС, OpenID Connect	Интеграция с ГосУслуги, готовая у НЕКСУС
ОТЧЁТНОСТЬ	XBRL, JSON-LD	Стандарт ЦБ РФ

ОРАКУЛЫ	Собственный Risk Oracle на Go	Запросы к ЗСК ЦБ, Росфинмониторинг, санкционные базы
----------------	-------------------------------	--

4.3. СХЕМА ПОТОКОВ ДАННЫХ



4.4. КЛЮЧЕВЫЕ СМАРТ-КОНТРАКТЫ GNDST-1 (РАСШИРЕНИЕ)

Текущий стандарт GNDst-1 расширяется интерфейсами:

```

interface IComplianceRegistry {
    function setKYCStatus(address account, KYCStatus status) external;
    function canTransfer(address from, address to, uint256 amount) external view returns (bool, string memory);
    function freeze(address account) external; // ComplianceOfficer role
    function updateJurisdiction(address account, bytes2 countryCode) external;
}

interface IRegulatoryReporting {
    event ComplianceEvent(address indexed account, EventType eventType, bytes32 dataHash, uint256 timestamp);
    function submitToRegulator(bytes calldata xbrlPayload, bytes calldata signature) external;
}

```

Каждый перевод GNDst-1 вызывает `canTransfer()` перед исполнением — это on-chain аналог pre-transaction compliance check стандарта ERC-3643. Параметры (юрисдикция, тип инвестора, лимиты) задаются через RBAC компетентными ролями, что позволяет настраивать правила без обновления контракта.

5. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. ФАЗА 1 — REGTECH CORE (СОВМЕСТНО СО СТАДИЕЙ 1 НЕКСУС, 2026)

- Расширение GNDst-1 стандарта интерфейсами IComplianceRegistry и IRegulatoryReporting
- Базовый KYC-оркестратор (ЕСИА / ГосУслуги + запись статуса on-chain)
- AML-мониторинг первого уровня (пороговые правила по 115-ФЗ)
- Compliance Dashboard MVP для внутреннего использования
- Базовый Regulatory Reporting (отчётность оператора ЦФА в ЦБ РФ)

5.2. ФАЗА 2 — REGTECH SAAS (SERIES A, 2027)

- Risk Oracle с подключением к ЗСК ЦБ РФ и Росфинмониторингу
- ML-модели AML второго уровня (поведенческий анализ, граф-аналитика связей)
- Публичный RegTech API для B2B-партнёров
- White-label Compliance Dashboard
- Расширенная отчётность: XBRL + JSON-LD, прямое API-взаимодействие с ЦБ
- Первые white-label подключения банков / МФО

5.3. ФАЗА 3 — REGTECH PLATFORM (SERIES B-C, 2028–2030)

- SupTech Read API для регуляторов (прозрачность операторов ЦФА)
- Кросс-юрисдикционный комплаенс (СФОРДЕКС: DIFC, VASP-стандарты, MiCA-совместимость)
- Privacy-enhancing technologies: zero-knowledge proof для selective disclosure KYC
- Маркетплейс RegTech-модулей: сторонние провайдеры AML-правил через Plugin API
- Интеграция с IoT для автоматизированных расчётных сценариев и комплаенса

5.4. KPI REGTECH-НАПРАВЛЕНИЯ

МЕТРИКА	2026	2027	2028
ПОДКЛЮЧЁННЫЕ В2В-ПАРТНЁРЫ	3–5	15–25	50+
ВЕРИФИКАЦИЙ КУС/МЕС	5 000	50 000	200 000
АВТОМАТИЧЕСКИХ AML-ПРОВЕРОК/МЕС	100 000	2 000 000	20 000 000
ОТЧЁТОВ, ПОДАННЫХ В ЦБ РФ	12	120	500
REGTECH API-ЗАПРОСОВ/МЕС	—	5 млн	50 млн

6. МОНЕТИЗАЦИЯ REGTECH-НАПРАВЛЕНИЯ

Направление монетизируется на трёх уровнях, встраиваясь в уже описанную бизнес-модель НЕКСУС:

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЧЕК
SAAS-ЛИЦЕНЗИЯ	Ежемесячная плата за доступ к RegTech API + Compliance Dashboard	50–300 тыс. руб./мес

PAY-PER-USE	Плата за каждую KYC-верификацию или AML-проверку	50–500 руб./верификацию
WHITE-LABEL	Полная RegTech-инфраструктура под брендом партнёра	4–16 млн руб./год
REPORTING-AS-A-SERVICE	Автоматическая подача отчётности в ЦБ РФ / ФНС	30–150 тыс. руб./мес
CONSULTING & AUDIT	Методологическая поддержка, настройка правил, аудит	500 тыс. — 3 млн руб./проект

7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

RegTech-направление НЕКСУС / ГАНИМЕД функционирует в следующем нормативном пространстве:

- **259-ФЗ** — статус ОИС, требования к операторам ЦФА, отчётность перед ЦБ РФ (стадии 1–7)
- **115-ФЗ** — требования ПОД/ФТ: идентификация, мониторинг транзакций, уведомление Росфинмониторинга
- **152-ФЗ** — обработка персональных данных: локализация, шифрование ГОСТ, HSM
- **289-ФЗ** — краудфандинговые платформы
- **187-ФЗ** — требования к критической информационной инфраструктуре
- **Стандарты ЦБ РФ** — XBRL-отчётность, Open API, ЗСК-интеграция, требования к операторам ЦФА
- **ГОСТ 34.10/34.11/34.12-2018** — криптографические требования к электронной подписи и шифрованию

Кросс-юрисдикционный слой (СФОРДЕКС, DIFC/VARA/MiCA) реализуется в рамках Стадий 3–4 экосистемы через отдельные правовые структуры, не затрагивающие российский контур.

8. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ

8.1. ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ.** Слой регуляторных технологий встроен непосредственно в собственный блокчейн-протокол ГАНИМЕД, а не надстроен поверх сторонней сети. Это уменьшает задержки при проверках, упрощает аудит и устраняет зависимость от внешних поставщиков инфраструктуры.
- **ДВОЙНОЙ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТУР.** Платформа использует нативный криптографический мост между алгоритмами семейства ГОСТ 34.12-2015 и AES-256. Такое сочетание одновременно обеспечивает юридически значимую фиксацию данных в российской юрисдикции и совместимость с международной практикой шифрования.
- **ГОТОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИИ.** Подключения к ЕСИА, Единой биометрической системе, ФНС и сервисам Банка России заложены уже в минимально жизнеспособной версии платформы. Аналогичные интеграции у сопоставимых игроков занимают, как правило, от нескольких месяцев и требуют значительных затрат.

- **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЛАЕНСА ПО УМОЛЧАНИЮ.** Каждая операция с токеном стандарта GNDst-1 сопровождается неизменяемым следом проверок комплаенса на уровне протокола. Регулятор и аудиторы получают проверяемые данные непосредственно из реестра, без дополнительных запросов и ручной сверки.

9.2. РИСКИ И МИТИГАЦИЯ

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	МИТИГАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЦБ РФ К ОПЕРАТОРАМ ЦФА	Средняя	Модульная архитектура compliance-правил, обновляемых без хард-форка сети
ПРИОСТАНОВЛЕННОЕ ЧЛЕНСТВО РФ В ФАТФ (С 2023)[15]	Высокая	Фокус на внутреннем рынке РФ и ЕАЭС; международный слой изолирован через СФОРДЕКС
КОНКУРЕНЦИЯ СО СТОРОНЫ БАНКОВ, СТРОЯЩИХ СОБСТВЕННЫЙ REGTECH	Средняя	White-label стратегия: предложить банкам инфраструктуру, а не конкурировать с ними напрямую
СЛОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ОИС	Низкая (уже заложена в план)	Поэтапная регуляторная подготовка, юридическое сопровождение с 2026
УЯЗВИМОСТИ СМАРТ-КОНТРАКТОВ	Средняя	Обязательный аудит (PeckShield или аналог), bug bounty программа